Задачи для подготовки к контрольной работе № 1 (2026)

1. Линейная оценка погрешности неявно заданной функции. Известно, что $y = 1$ — корень $ay^7 + by^2 - c = 0$, где $a = 2$, $b = 3$, $c = 5$. Погрешности параметров удовлетворяют $|\Delta a| \le 10^{-4}$, $|\Delta b| \le 2 \cdot 10^{-4}$, $|\Delta c| \le 10^{-4}$. Выпишите линейную оценку погрешности $y(a, b, c)$ и оцените $|\Delta y|$.

2. Односторонняя разностная формула второго порядка. По $f(x)$, $f(x+h)$, $f(x+2h)$ постройте формулу второго порядка для $f'(x)$. При $|f^{(3)}| \le 9$ и ошибке каждого значения не более $1.2 \cdot 10^{-5}$ оцените аппроксимационную и округлительную составляющие и найдите оптимальный шаг.

3. Центральная формула второй производной. Для $D_h^2 f = (f(x+h) - 2f(x) + f(x-h))/h^2$ при $|f^{(4)}| \le 30$ и ошибке значения функции 10^{-7} найдите порядок, оценки двух составляющих ошибки и оптимальный шаг.

4. Число обусловленности в трёх подчинённых нормах. Для $A = \begin{pmatrix} 12 & -4 & 0 \\ 16 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ найдите $\kappa_1(A)$, $\kappa_\infty(A)$ и $\kappa_2(A)$.

5. LU-разложение. Для $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 4 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -2 \\ 12 \end{pmatrix}$ постройте $A = LU$ с единичной диагональю L и решите $Ax = b$.

6. Разложение Холецкого. Для $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 5 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 6 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 10 \\ 15 \\ -7 \\ 8 \end{pmatrix}$ постройте $A = LL^T$ и решите систему.

7. Методы Якоби и Зейделя. Для $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$ запишите покомпонентные формулы, выполните две итерации Якоби и Зейделя из нуля и докажите сходимость.

8. Метод простой итерации. Для $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ исследуйте $x^{k+1} = x^k + \tau(b - Ax^k)$: найдите интервал сходимости, τ_{opt}, коэффициент сжатия и первый шаг из нуля.

9. Метод наискорейшего спуска. Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ выполните две итерации наискорейшего спуска из $x^0 = 0$.

10. Метод сопряжённых градиентов. Для $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x^0 = 0$ запишите формулы CG и выполните две полные итерации, вычисляя α_k и β_k.

11. Пространства Крылова и GMRES. Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $x^0 = 0$ постройте $\mathcal{K}_1, \mathcal{K}_2, \mathcal{K}_3$, определите их размерности и максимальное число итераций GMRES до точного решения.

12. Метод SOR. Для $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix}$, $x^0 = 0$ запишите формулы SOR, выполните один шаг при $\omega = 3/2$ и найдите ω_{opt}.

13. Диагональное предобуславливание. Для $A = \begin{pmatrix} 49 & 5 \\ 5 & 25 \end{pmatrix}$ возьмите $M = \mathrm{diag}(49, 25)$. Найдите $\kappa_2(A)$, матрицу $B = M^{-1/2} A M^{-1/2}$, $\kappa_2(B)$ и сравните.

14. МНК для переопределённой СЛАУ. Методом МНК решите $Ax \approx b$ для $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$: составьте нормальные уравнения, найдите x и сумму квадратов невязок.

15. Равномерное и среднеквадратичное приближение константой. Найдите лучшую константу для $f(x) = x^6$ на $[-2, 2]$ в равномерной норме, затем в среднеквадратичной норме; сравните ответы.

16. QR-разложение и МНК. Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ постройте тонкое QR-разложение и решите задачу МНК из $Rx = Q^T b$.

17. Разностная формула повышенного порядка. По значениям в $x - 2h, x - h, x, x + h, x + 2h$ постройте формулу максимального порядка для $f'(x)$. При $|f^{(5)}| \leq 90$ и ошибке значений $2.5 \cdot 10^{-6}$ найдите оценки аппроксимационной и округлительной ошибок и оптимальный шаг.